Problème

Problème · La clé de contrôle d'un code ISBN-13. Un code ISBN-13 est une suite de treize chiffres $a_1 a_2 \dots a_{13}$. On pose

$$S = a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + 3a_{12} + a_{13},$$

les poids 1 et 3 alternant. Le code est valide si et seulement si $S \equiv 0 \pmod{10}$; le dernier chiffre a_{13}, appelé clé, est choisi pour cela.

1. On considère le numéro fictif 978-2-0601-2345-a_{13}. Calculer la clé a_{13}.
2. On suppose qu'un seul chiffre a est remplacé par un chiffre $a' \neq a$.
   (a) Démontrer que S est modifié de $w(a' - a)$, avec $w \in \{1;3\}$.
   (b) Vérifier que $7 \times 3 \equiv 1 \pmod{10}$ et en déduire que $3(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$ implique $a' - a \equiv 0 \pmod{10}$.
   (c) Conclure : une erreur sur un seul chiffre est toujours détectée.
3. On suppose que deux chiffres voisins distincts a et b sont échangés.
   (a) Démontrer que S est modifié de $2(b - a)$ ou de $2(a - b)$.
   (b) Déterminer à quelle condition sur a et b l'erreur n'est pas détectée. Donner un exemple.